

Primeiro Trabalho de Cálculo Numérico

Bacharelado em Ciência da Computação

Prof. Ricardo Chicalé Lemes

1. Converta os seguintes números decimais para base 2, com no máximo 10 dígitos na parte fracionária:

a) $x = 199$

b) $x = 0.21$

c) $x = 12.27$

2. Converta os seguintes números binários para base 10:

a) $x = (10101101111)_2$

b) $x = (1011.1111011011)_2$

3. Sejam x , y e z números reais com aproximações $\bar{x} = 1.02$, $\bar{y} = 2.11$ e $\bar{z} = 1.77$, e cujos erros absolutos são $EA_x = 0.01$, $EA_y = 0.21$ e $EA_z = -0.2$. Determine o erro absoluto EA que se comete quando calculamos o valor da expressão $(x + y)z$ por $(\bar{x} + \bar{y})\bar{z}$.

4. Considere o sistema de aritmética de ponto flutuante $S[10, 4, -9, 9]$. Determine estimativas para erros de arredondamento e truncamento dos seguintes números:

a) $x = 0.09913454$

b) $x = 2845.120013$

5. Encontre soluções aproximadas para a equação

$$\ln(x - 1) = \sin 2x,$$

com precisão $\varepsilon = 0.02$, utilizando o método da bisseção.

6. Encontre uma aproximação para a solução não-nula e positiva da equação

$$e^{-x^2} \sin\left(\frac{x}{2}\right) = 2x - 1,$$

com precisão $\varepsilon = 0.0002$, utilizando o método de Newton.

7. Seja $P_3(x) = x^3 - 4x^2 + 2x - 1$.

a) Determine o número de zeros de $P_3(x)$ que existem no intervalo $I = [3, 4]$ utilizando a sequência de Sturm.

b) Calcule aproximações para os zeros de $P_3(x)$ no intervalo $I = [3, 4]$ utilizando o método de Newton com o algoritmo de Briot-Ruffini, com precisão $\varepsilon = 0.01$.

8. Resolva o sistema abaixo por fatoração LU:

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 - 5x_3 = -11 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 4 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = 3 \end{cases}$$

9. Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 6 & -1 \\ 2 & -1 & 5 \end{bmatrix}.$$

a) Faça a fatoração LU de A ;

b)(*) Verifique que U pode ser decomposta como o produto $U = DL^t$, onde D é uma matriz diagonal e L^t é matriz tranposta de L . Nesse caso, obtemos uma nova decomposição de A na forma LDL^t . (Dica: Divida cada linha i da matriz U pelo elemento u_{ii} da diagonal principal da mesma linha e observe que a matriz resultante dessas divisões é L^t .)